Nama: Naila Salsabila

NIM: 13040124140171

Kelas: D

RANGKUMAN UGC

1. **Pameran Virtual dan Koleksi Digital (Virtual Exhibitions and Digital Collections)**

   Library of Congress: Virtual Exhibitions

   Pameran virtual merupakan salah satu cara perpustakaan menampilkan koleksi sejarah dan budaya secara online. Melalui layanan ini, pengguna bisa melihat berbagai koleksi seperti foto, dokumen, dan arsip tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Setiap koleksi juga dilengkapi informasi tambahan agar pengguna bisa lebih memahami isi dan sejarah koleksi tersebut.

2. **Bantuan Perpustakaan Berbasis AI (AI-Powered Academic Library Assistance)**

   University of South Florida Libraries: LINK AI Chatbot

   LINK AI Chatbot merupakan layanan berbasis AI yang diperkenalkan pada tahun 2025 untuk membantu pengguna mendapatkan informasi seputar perpustakaan. Layanan ini bisa digunakan selama 24 jam setiap hari, sehingga pengguna tetap bisa mendapatkan bantuan meskipun di luar jam operasional perpustakaan.

   Beberapa fungsi LINK AI Chatbot yaitu:

   > Membantu pengguna mencari sumber informasi dan layanan perpustakaan.

   > Menjawab pertanyaan seputar perpustakaan.

   > Menghubungkan pengguna dengan pustakawan jika pertanyaan belum bisa diselesaikan oleh chatbot.

   > Dikembangkan dengan melibatkan masukan dan pengujian dari pengguna.

3. **Pengalaman Belajar Adaptif dan Personal (Adaptive and Personalised Learning Experiences)**

Pembelajaran adaptif merupakan sistem pembelajaran digital yang bisa menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing pengguna. Jadi, setiap pengguna bisa mendapatkan materi dan kegiatan belajar yang berbeda sesuai dengan kemampuan mereka.

Tahapan dalam sistem ini meliputi:

> **User Profile**: mengenali kemampuan awal dan minat pengguna.

> **Learning Activity**: memberikan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

> **User Interaction**: melihat perkembangan dan respons pengguna selama belajar.

> **Adaptation:** menyesuaikan tingkat kesulitan materi berdasarkan perkembangan pengguna.

> **Feedback:** memberikan tanggapan atau masukan terhadap hasil belajar pengguna.

Notes: sistem ini masih berupa gambaran konsep pembelajaran adaptif, bukan sistem perpustakaan yang sudah diterapkan.

4. **Perpustakaan Virtual dan Warisan Budaya Digital (Virtual Libraries and Digital Heritage)**

   Perpustakaan virtual memungkinkan pengguna menjelajahi ruang perpustakaan dan berbagai koleksi bersejarah melalui teknologi digital. Dengan adanya teknologi ini, pengguna bisa mengenal koleksi langka dan warisan budaya tanpa harus datang langsung ke tempat penyimpanannya.

   Penerapannya antara lain:

   > Tur virtual untuk melihat bagian dalam perpustakaan.

   > Membuat kembali lingkungan bersejarah dalam bentuk digital.

   > Menampilkan manuskrip langka dan koleksi budaya.

   > Mengadakan pameran arsip yang bisa dijelajahi secara interaktif.

   > Memberikan pengalaman belajar tentang sejarah dan budaya dari jarak jauh.

Contohnya, sebuah manuskrip bersejarah bisa ditampilkan bersama peta interaktif, penjelasan audio, garis waktu sejarah, dan gambar artefak dalam bentuk 3D.

5. **Evaluasi Smart Library**

   Evaluasi smart library dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi dan layanan yang disediakan sudah berjalan dengan baik dan mudah digunakan oleh pengguna. Jadi, keberhasilan perpustakaan tidak hanya dilihat dari teknologi yang berhasil diterapkan, tetapi juga dari pengalaman pengguna saat memakainya.

   Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

   > Usability: melihat apakah pengguna bisa menggunakan sistem dengan mudah, berapa banyak kesalahan yang terjadi, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

   > User Experience: mengetahui tingkat kepuasan dan kenyamanan pengguna.

   > Accessibility: memastikan layanan bisa digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

   > Service Impact: melihat apakah pengguna berhasil menemukan informasi dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

   Evaluasi bisa dilakukan melalui uji coba sistem, wawancara, kuesioner seperti SUS atau UEQ, pengujian aksesibilitas, dan melihat data penggunaan sistem.

6. **Personalisasi dan Layanan Perpustakaan Adaptif (Personalisation and Adaptive Library Services)**

   Personalisasi merupakan penyesuaian layanan perpustakaan berdasarkan kebutuhan dan minat masing-masing pengguna. Hal ini dilakukan karena setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda, sehingga layanan perpustakaan juga perlu disesuaikan.

   Contoh penerapannya yaitu:

   > Memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan minat penelitian pengguna.

   > Menyesuaikan tampilan layanan dengan kebutuhan pengguna.

> Memberikan rekomendasi sumber informasi sesuai tingkat pendidikan.
> Menyediakan pencarian dan navigasi dalam berbagai bahasa.
> Memberikan pilihan untuk mengatur tampilan konten sesuai keinginan pengguna.

Contohnya, mahasiswa baru biasanya membutuhkan buku pengantar atau materi dasar, sedangkan mahasiswa pascasarjana lebih membutuhkan jurnal ilmiah, kumpulan data, dan fasilitas pencarian yang lebih lengkap.

7. Desain Berpusat pada Pengguna (User-Centred Design)

User-Centred Design merupakan proses merancang teknologi dengan memperhatikan kebutuhan dan pengalaman pengguna. Artinya, sebelum membuat suatu sistem, pengembang perlu memahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan dan kesulitan apa yang dialami oleh pengguna.

Tahapan dalam proses ini meliputi:

1. Memahami pengguna dan lingkungan penggunaannya.
2. Menentukan kebutuhan pengguna.
3. Membuat rancangan dan contoh awal sistem (prototipe).
4. Menguji rancangan bersama pengguna.
5. Memperbaiki sistem berdasarkan masukan yang diberikan.

Contohnya, sebelum membuat chatbot AI untuk perpustakaan, pengembang perlu bertanya kepada mahasiswa dan pustakawan mengenai kesulitan yang sering mereka alami saat mencari koleksi atau menggunakan layanan perpustakaan.

8. Pentingnya HCI dalam Smart Library

Human-Computer Interaction (HCI) merupakan bidang yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan teknologi komputer. Dalam smart library, HCI penting karena teknologi yang canggih belum tentu mudah digunakan oleh semua orang. Oleh karena itu, sistem perpustakaan perlu dirancang agar mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Beberapa peran HCI dalam smart library yaitu:

1. Memahami kebutuhan dan kebiasaan pengguna.
2. Membuat tampilan dan cara penggunaan sistem lebih mudah dipahami.
3. Mengurangi kesulitan pengguna saat menggunakan teknologi.
4. Meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses layanan.
5. Menilai pengalaman pengguna ketika menggunakan sistem.

9. Extended Reality: AR, VR, dan MR

Extended Reality (XR) merupakan teknologi yang menggabungkan unsur digital dengan lingkungan nyata maupun lingkungan virtual. Teknologi ini memiliki tiga jenis, yaitu:

1. AR (Augmented Reality): Teknologi yang menambahkan informasi atau objek digital ke lingkungan nyata.
2. VR (Virtual Reality): Teknologi yang membuat pengguna seolah-olah berada di lingkungan virtual sepenuhnya.
3. MR (Mixed Reality): Teknologi yang menggabungkan objek digital dengan lingkungan nyata sehingga keduanya bisa saling berinteraksi.

Dalam perpustakaan, teknologi ini bisa digunakan untuk membuat tur perpustakaan virtual, menampilkan arsip sejarah secara interaktif, membuat pameran yang lebih menarik, dan menyediakan pengalaman belajar yang lebih nyata.

10. Perpustakaan Mobile dan Layanan Terintegrasi (Mobile Libraries and Seamless Services)

Perpustakaan mobile merupakan layanan perpustakaan yang bisa diakses melalui smartphone. Dengan adanya layanan ini, pengguna bisa melakukan berbagai kegiatan perpustakaan tanpa harus selalu datang langsung ke perpustakaan.

Beberapa fitur yang bisa disediakan yaitu:

> Mencari koleksi melalui katalog online.

> Melakukan peminjaman dan perpanjangan buku.
> Menggunakan kartu anggota digital.
> Memesan ruang belajar.
> Mendapatkan notifikasi informasi terbaru.
> Menemukan lokasi koleksi atau ruangan di dalam perpustakaan.
> Membuat daftar bacaan sesuai minat pengguna.

Tantangan dalam mengembangkan layanan ini adalah bagaimana menampilkan informasi yang cukup lengkap melalui layar smartphone tanpa membuat tampilannya terlalu penuh dan sulit dipahami pengguna.